

Aplicações Práticas da Integral Indefinida

Uma jornada pelo mundo das antiderivadas e suas aplicações na vida real

A Constante Arbitrária c

Diferentes primitivas de uma mesma função diferem apenas por uma constante.

Exemplo Prático

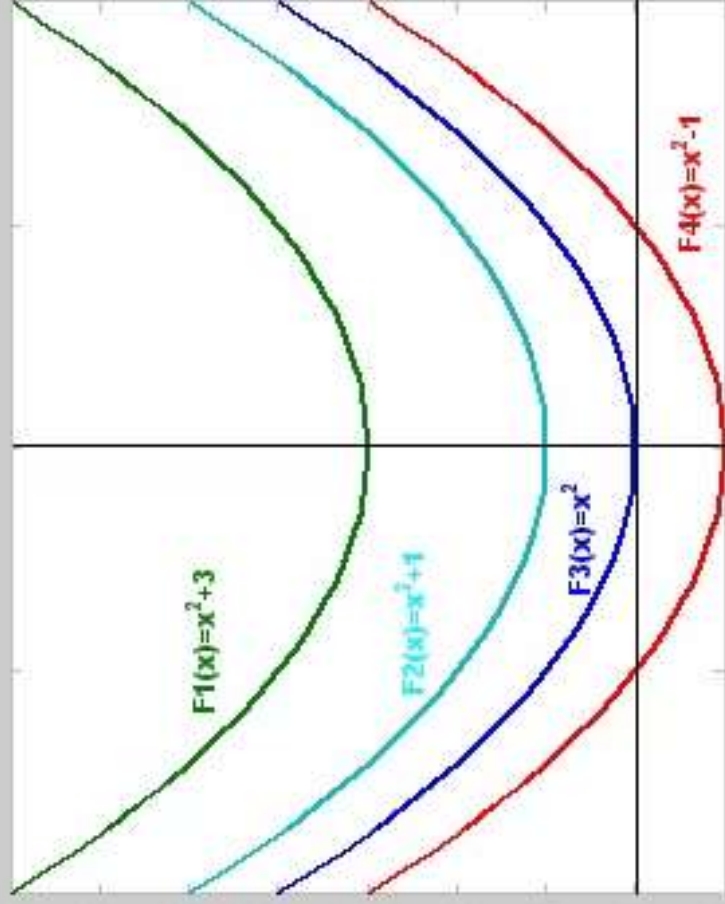
Qualquer valor de c gera uma primitiva válida da função original.

Importância Prática

A constante c é determinada por condições iniciais ou de contorno em problemas aplicados.

Visualização Gráfica

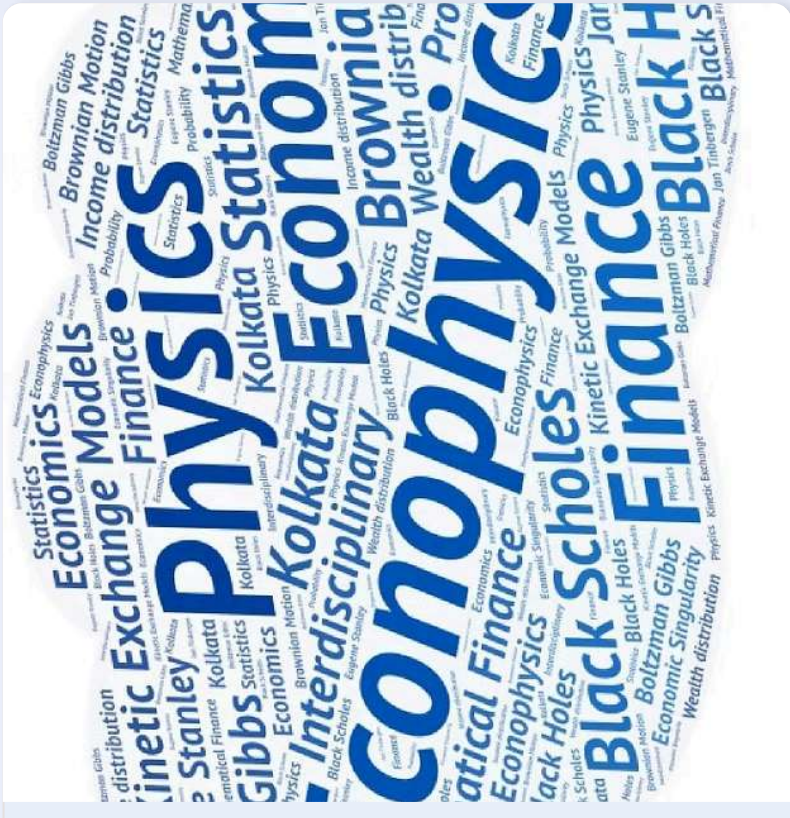
Algumas primitivas de $f(x)=2x$



Imagine um conjunto infinito de curvas paralelas, cada uma representando a mesma função mas deslocada verticalmente por um valor diferente de c .

Aplicações Práticas em Diversas Áreas

Como a integral indefinida resolve problemas reais em diferentes campos do conhecimento



Economia: Cálculo de Funções de Custo e Receita

A integral indefinida permite encontrar funções de **custo total** a partir da taxa marginal de custo.

Relação entre custo marginal (derivada) e custo total (integral)

📌 **Exemplo prático:** Se $f'(x) = 3x^2 + 2x$ é o custo marginal de produção, então:

$$F(x) = \int (3x^2 + 2x) dx = x^3 + x^2 + C$$

Onde C é o custo fixo da empresa.

Física: Movimento e Deslocamento

Aceleração

$a(t)$ = Taxa de variação da velocidade

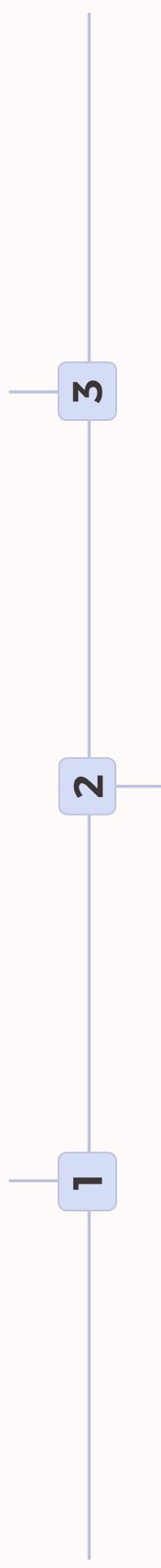
$$a(t) = \frac{dv}{dt}$$

Posição

$s(t)$ = Integral da velocidade

$$s(t) = \int v(t) dt + s_0$$

Onde s_0 é a posição inicial



Velocidade

$v(t)$ = Integral da aceleração

$$v(t) = \int a(t) dt + v_0$$

Onde v_0 é a velocidade inicial

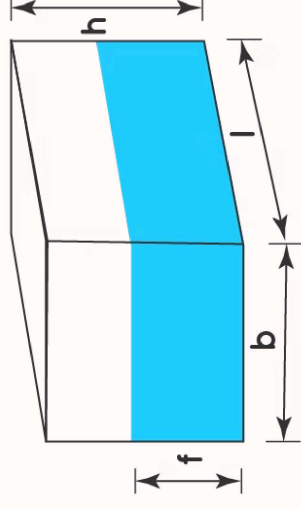
Engenharia: Cálculo de Volume e Área

Integrais são ferramentas essenciais para determinar:

- Volumes de sólidos de revolução
- Áreas sob curvas complexas
- Centros de massa de objetos
- Momentos de inércia em estruturas



Volume of a Rectangular Tank



Volume of rectangular tank, $V = l \times b \times h$

Filled Volume of rectangular tank = $l \times b \times f$

Exemplo: Cálculo do volume de um tanque com formato irregular usando métodos de integração para determinar

capacidade de armazenamento. **(próximas aulas)**

Biologia: Modelagem de Crescimento Populacional

Modelo de Crescimento

Se $P'(t)$ representa a taxa de crescimento populacional, então a população total é:

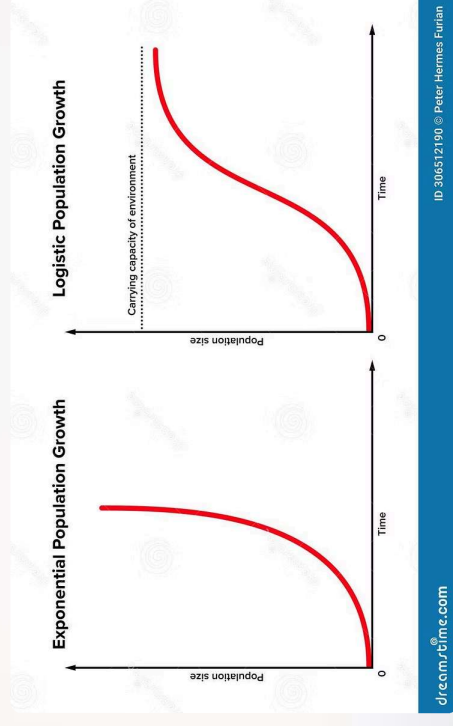
$$P(t) = \int P'(t) dt + P_0$$

Onde P_0 é a população inicial

Aplicação Prática

Biólogos usam esse modelo para:

- Prever tamanho de populações de espécies
- Avaliar impactos ambientais
- Gerenciar recursos naturais
- Desenvolver estratégias de conservação

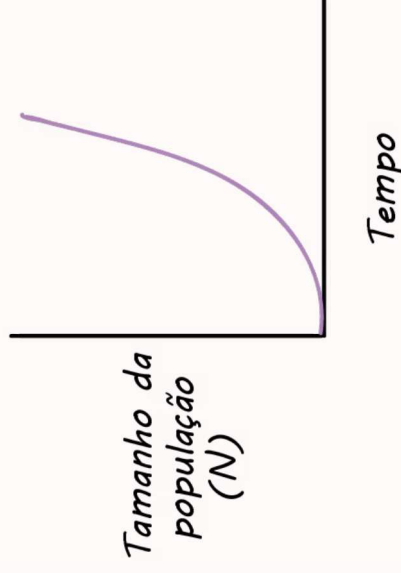


$$\frac{dN}{dt} = rN$$

Crescimento
exponencial

A taxa de crescimento per capita (r) não muda, mesmo se a população aumentar muito.

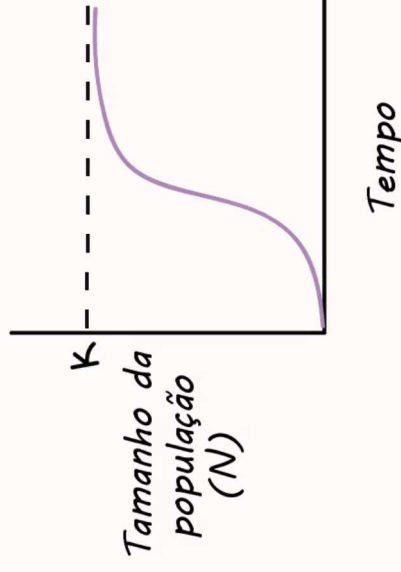
$$\frac{dN}{dt} = r_{\text{máx}} N$$



Crescimento
logístico

A taxa de crescimento per capita (r) diminui à medida que a população se aproxima de seu tamanho máximo.

$$\frac{dN}{dt} = r_{\text{máx}} \left(\frac{K-N}{K} \right) N$$



Modelagem Determinística: Taxa de Crescimento Populacional

Em contraste com os modelos estocásticos, os modelos determinísticos descrevem o crescimento populacional de forma **previsível**, sem elementos de aleatoriedade.

Crescimento Exponencial

Assume recursos ilimitados, resultando em um crescimento contínuo e acelerado. Ideal para as fases iniciais de uma população ou em ambientes com abundância.

$$P(t) = P_0 e^{rt}$$

Onde r é a taxa de crescimento e P_0 a população inicial.

Crescimento Logístico

Incorpora a capacidade de carga do ambiente (K), que é o número máximo de indivíduos que um ambiente pode sustentar, resultando em um crescimento que se desacelera e se estabiliza ao longo do tempo.

$$\frac{dP}{dt} = rP\left(1 - \frac{P}{K}\right)$$

A integral indefinida desta equação nos fornece a curva S de crescimento.

Visualizando o Crescimento Exponencial com Python

A integral indefinida, que nos permite modelar o crescimento populacional, pode ser ilustrada e simulada de forma prática utilizando a linguagem de programação Python. Este exemplo demonstra a natureza contínua do crescimento exponencial.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Parâmetros
P0 = 100 # População inicial
r = 0.05 # Taxa de crescimento (5% ao período)
t = np.linspace(0, 50, 100) # Tempo de 0 a 50 períodos

# Modelo de Crescimento Exponencial:  $P(t) = P_0 * e^{rt}$ 
P_t = P0 * np.exp(r * t)

# O gráfico resultante demonstra a curva de crescimento acelerado.
```

Este código calcula a população $P(t)$ em vários pontos no tempo t , demonstrando como a população inicial P_0 cresce continuamente a uma taxa r , o que reflete a solução obtida através da integração da equação diferencial de crescimento

Visualizando o Crescimento Logístico com Python

Enquanto o crescimento exponencial assume recursos ilimitados, o crescimento logístico modela cenários mais realistas, onde a população eventualmente atinge um limite, a **capacidade de carga**. A integral indefinida desta taxa de variação nos permite visualizar essa curva em S .

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Parâmetros para o modelo logístico
P0 = 10      # População inicial
r = 0.1      # Taxa de crescimento
K = 1000     # Capacidade de carga do ambiente
t = np.linspace(0, 100, 200) # Tempo de 0 a 100 períodos

# Solução analítica da equação de crescimento logístico
P_t = K / (1 + ((K - P0) / P0) * np.exp(-r * t))

# O gráfico resultante demonstrará a curva em forma de 'S',
# onde o crescimento desacelera à medida que a população se aproxima de K.
```

Este código calcula a população $P(t)$ ao longo do tempo, mostrando como o crescimento populacional desacelera e se estabiliza à medida que se aproxima da capacidade de carga K , refletindo a aplicação da integral em um modelo mais complexo e realista.

Exercícios de Aplicações Práticas da Integral

Indefinida

1 Física – Movimento Retilíneo

A aceleração de uma partícula em movimento retilíneo é dada por: $a(t) = 6t$

Sabendo que a velocidade inicial no instante $t = 0$ **é** $v(0) = 2m/s$, determine:

- A expressão da velocidade $v(t)$.
- A função posição $s(t)$, sabendo que $s(0) = 0$.

Solução → Física – Movimento Retilíneo

a) Expressão da velocidade $v(t)$:

Integramos a aceleração $a(t) = 6t$ para obter $v(t)$:

$$v(t) = \int 6t \, dt = 3t^2 + C$$

Usando a condição inicial $v(0) = 2$ m/s:

$$v(0) = 3(0)^2 + C = 2 \implies C = 2$$

Portanto, a velocidade é:

$$v(t) = 3t^2 + 2$$

b) Função posição $s(t)$:

Integramos a velocidade $v(t) = 3t^2 + 2$ para obter $s(t)$:

$$s(t) = \int (3t^2 + 2) dt = t^3 + 2t + C$$

Usando a condição inicial $s(0) = 0$:

$$s(0) = (0)^3 + 2(0) + C = 0 \implies C = 0$$

Assim, a posição é:

$$s(t) = t^3 + 2t$$

Exercícios de Aplicações Práticas da Integral Indefinida

1 Física – Movimento Retilíneo

A aceleração de uma partícula em movimento retilíneo é dada por: $a(t) = 6t$

Sabendo que a velocidade inicial no instante $t = 0$ é $v(0) = 2m/s$, determine:

- A expressão da velocidade $v(t)$.
- A função posição $s(t)$, sabendo que $s(0) = 0$.

2 Economia – Custo Marginal

O custo marginal de produção de certo bem é dado por: $C'(x) = 5x^2 - 2x + 20$

Sabendo que o custo fixo é $C(0) = 100$, determine a função custo total $C(x)$.

3 Engenharia – Trabalho de uma Força

Uma força variável ao longo de um deslocamento x é descrita por: $F(x) = 4x^3(N)$

Determine a expressão do trabalho $W(x)$ realizado por essa força no intervalo de deslocamento de 0 a x .

4 Matemática – Área entre Curvas

A taxa de variação da função $f(x)$ é dada por: $f'(x) = 3x^2 - 4x + 5$

Sabendo que $f(1) = 2$, determine a expressão de $f(x)$.

5 Biologia – Crescimento Populacional

A taxa instantânea de crescimento de uma população é dada por: $dP/dt = 100e^{0.02t}$

Sabendo que no instante inicial $t = 0$ a população era $P(0) = 500$, determine a função $P(t)$.

